



Análise Matemática IIE
Recurso (1ª parte) – 11 de janeiro de 2023

Os alunos que fazem o exame completo não deverão responder às perguntas 5 e 7.

Os alunos que fazem a repetição do 1º teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Qual dos limites está correto ?

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - e^{xy}}{y} = -1$.
- ☐ B $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y}{x + y} = 1$.
- ☐ C $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$ não existe.
- ☐ D $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{(y - 2)^2 \sin(x)}{x^2 + (y - 2)^2} = 1$.

2. Considere as superfícies

I) $(x - 1)^2 = y^2 + \frac{(z + 1)^2}{4} - 1$, II) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, III) $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$, IV) $y - z^2 = (x + 1)^2$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A A superfície I) é um hiperbolóide de uma folha.
- ☐ B A superfície IV) é um parabolóide circular de vértice $(-1, 0, 0)$.
- ☐ C A superfície III) é uma superfície cónica de vértice $(0, 0, 0)$.
- ☐ D A superfície II) é uma superfície cónica de vértice $(0, 0, 0)$.

3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } x \neq y \\ 3x^2 + 2y & , \text{ se } x = y \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- ☐ A f é contínua no ponto $(1, 0)$.
- ☐ B f é contínua no ponto $(0, 0)$.
- ☐ C f é contínua no ponto $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.
- ☐ D f é contínua no ponto $(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

4. Sejam $G(x, y) = (y \arctg(x), \int_0^{xy} e^t dt)$, $F(u, v) = u^2 + 2v^2$ e $H = F \circ G$. Então:

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

☐ A $\frac{\partial H}{\partial y}(1, 1) = \frac{\pi}{2} + 4e(e - 1)$.

☐ B $\frac{\partial H}{\partial y}(1, 0) = 0$.

☐ C $\frac{\partial H}{\partial x}(1, 1) = \frac{\pi}{4} + 4e(e - 1)$.

☐ D $\frac{\partial H}{\partial x}(1, 0) = 0$.

5. Seja $h(x, y)$ uma função real de duas variáveis reais cujo diferencial no ponto $(0, 0)$ é igual a

$$dh(0, 0)(h, k) = h - 3k \text{ e } h(0, 0) = 3.$$

Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A através da aproximação linear de h no ponto $(0, 0)$ obtemos $h(0.6, 0.1) - h(0, 0) \approx 0.3$.

☐ B através da aproximação linear de h no ponto $(0, 0)$ obtemos $h(0.6, 0.1) \approx 3.1$.

☐ C uma equação do plano tangente ao gráfico de h no ponto $(0, 0, h(0, 0))$ é $x - 3y - z = 2$.

☐ D As derivadas parciais de h no ponto $(0, 0)$ são ambas zero.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Determine a solução geral da equação diferencial $y' = \frac{1}{t^3} + \frac{2}{t}y$, e indique o seu domínio.

Mude de Folha

7. Um frigorífico está ligado e o seu interior está à temperatura de 3° Celsius. No caso de haver uma quebra de energia num dia em que a temperatura ambiente seja de 28° Celsius, sabe-se que em 50 minutos a temperatura sobe 5° Celsius.
- (a) Utilize o modelo da variação da temperatura de Newton para modelar matematicamente a situação descrita, definindo o problema de valor inicial que lhe corresponde. Determine a solução do PVI que definiu.
- (b) Sabendo que os alimentos no interior do frigorífico ficarão contaminados por bactérias quando o frigorífico atingir os 25° Celsius, estime a partir de quando o frigorífico deve ser novamente ligado para que os alimentos não fiquem estragados.

Mude de Folha

8. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \sqrt[4]{1 - \frac{x^2}{4} - y^2} + \frac{\log(x^2 - y^2 - 1)\sin(x^2y)}{xy}$$

- (a) Determine o conjunto D , domínio de f , esboçando a sua representação geométrica.
- (b) Indique $\text{int}(D)$ e $\text{fr}(D)$. O conjunto D é aberto ? É fechado ? Justifique.

Mude de Folha

9. Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{xy^2} - 1}{x^2 + y^2} & , \text{ se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Mostre que g é contínua em $(0, 0)$.
- (b) Considere $u = (1, 1)$. Calcule $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial g}{\partial y}(0, 0)$, e $g'_{\vec{u}}(0, 0)$.
- (c) Diga, justificando, se g é diferenciável em $(0, 0)$.

Mude de Folha



Análise Matemática IIE
Recurso (2ª parte) – 11 de janeiro de 2023

Os alunos que fazem o exame completo não deverão responder à pergunta 5.

Os alunos que fazem a repetição do 2º teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Considere a região plana $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \geq 1 \wedge x^2 + (y - 2)^2 \leq 4\}$. Então a sua descrição em coordenadas polares pode ser dada por

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq \pi \wedge 2\sin\theta \leq \rho \leq 4\sin\theta\}$.
- ☐ B $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge \sin\theta \leq \rho \leq 2\sin\theta\}$.
- ☐ C $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq \pi \wedge \sin\theta \leq \rho \leq 2\sin\theta\}$.
- ☐ D $\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge 2\sin\theta \leq \rho \leq 4\sin\theta\}$.

2. Considere o integral iterado $\int_0^2 \int_{4-2x}^{4-x^2} f(x, y) dy dx$. O valor do integral é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\int_0^2 \int_{\frac{4-y}{2}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx dy$.
- ☐ B $\int_0^4 \int_{\frac{4-y}{2}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx dy$.
- ☐ C $\int_0^4 \int_{\sqrt{4-y}}^{\frac{4-y}{2}} f(x, y) dx dy$.
- ☐ D Nenhuma das opções anteriores.

3. Considere a função $g(x, y) = \cos(x)\sin^2(x) - y$, onde $(x, y) \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \times [0, 1]$. O volume do sólido limitado pelo gráfico de $g(x, y)$ e pelo plano $z = 0$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}$.
- ☐ B $-\frac{1}{3} - \frac{\pi}{4}$.
- ☐ C $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$.
- ☐ D $\frac{1}{3} - \frac{\pi}{4}$.

Continua no verso desta folha

4. Considere a região plana limitada pela curva $x = z^2$, com $z \geq 0$, e pela recta $x = 1$. Então o sólido de revolução obtido por rotação da referida região em torno do eixo OX tem volume igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é VERDADEIRA. Indique qual é.

☐ A 2π .

☐ B $\frac{\pi}{2}$.

☐ C π .

☐ D 4π .

5. Considere o integral $A = \iiint_S xz \, dx dy dz$, onde $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 8 \wedge z^2 \leq x^2 + y^2\}$. Então o valor de A é igual ao de

Apenas uma das seguintes afirmações é VERDADEIRA. Indique qual é.

☐ A $\int_0^{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{8}} \rho^4 \sin(\phi) \cos(\phi) \cos(\theta) \, d\rho \, d\phi \, d\theta$.

☐ B $\int_0^{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\sqrt{2}} \rho^4 \sin^2(\phi) \cos(\phi) \cos(\theta) \, d\rho \, d\phi \, d\theta$.

☐ C $\int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{8}} \rho^4 \sin(\phi) \cos(\phi) \cos(\theta) \, d\rho \, d\phi \, d\theta$.

☐ D $\int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{2\sqrt{2}} \rho^4 \sin^2(\phi) \cos(\phi) \cos(\theta) \, d\rho \, d\phi \, d\theta$.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Uma caixa tem um dos seus vértices no ponto $(0, 0, 0)$ e todas as arestas paralelas aos eixos coordenados. Se o vértice diagonalmente oposto ao vértice localizado em $(0, 0, 0)$ pertencer ao 1º octante e ao plano definido por $3x + 2y + z = 1$, qual a posição deste vértice que maximiza o volume da caixa?

[Mude de Folha](#)

7. Considere a equação

$$\sin(e^{x^3y} + 3z - 1) + \arctg(xz + y^2) = -1$$

- (a) Mostre que esta equação define x como função implícita de y e z , ou seja $x = \phi(y, z)$, numa vizinhança de $(0, 0, \frac{\pi}{2})$. Justifique.
- (b) Determine o gradiente da função ϕ no ponto $(0, \frac{\pi}{2})$.
- (c) $\phi'_{(3,-2)}(0, \frac{\pi}{2})$, a derivada de ϕ segundo o vetor $(3, -2)$ no ponto $(0, \frac{\pi}{2})$.

[Mude de Folha](#)

8. Considere o domínio plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9 \wedge y \geq 0 \wedge y \geq \frac{\sqrt{3}}{3}x\}$.

- (a) Represente geometricamente a região D .
- (b) Calcule a área de D .

[Mude de Folha](#)

9. Considere o sólido S definido por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq \sqrt{3(x^2 + y^2)} \wedge x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}.$$

- (a) Descreva o sólido S em coordenadas cilíndricas.
- (b) Calcule o volume de S .

[Fim](#)